

NPIO Round 6 Sol

前言

在尝试一种很新的题解组织形式？

“概要”部分概括了该题目的分档，以及每档分的主要做法。可以根据自身情况，选择不懂部分阅读。

为了格式更加清晰，你可以在另一个文件中查看关于得分的预测，以及考察内容 / 知识点的分析。

数的拆分(number)

概要

本题主要分为三个部分：

- 子任务 1~3：暴力枚举。直接枚举可能的 x_1, x_2, y_1, y_2 并检查是否合法。
- 子任务 4,5,8：预处理所有答案。一档使用调和级数的枚举；一档根据性质，使用线性筛 / 埃氏筛；一档搜索出所有可能的答案，做到 $\mathcal{O}(T + V \ln V)$ 或 $\mathcal{O}(T + V)$ 或 $\mathcal{O}((T + \sqrt{V}) \log V)$ 。
- 子任务 6,7,9：正解。不断使用若干数乘积 $\leq a_i$ 的性质减少枚举质因子的开销，同时可以预处理质数使复杂度再除 $\ln V$ 。

Part 1

子任务 1

可以手玩得到， $1 \sim 5$ 中只有 4 能分解成 $1^2 \times 2^2$ 的形式。

子任务 2

先枚举 x_1, x_2 ，再枚举 y_1, y_2 。由于 $x_1^{y_1}$ 要 $\leq a_i$ ，所以 y 是 $\log V$ 级别的，复杂度为 $\mathcal{O}(TV^2 \log^2 V)$ ，实际上远远不满。

子任务 3

先枚举 y_1, y_2 ，再枚举 x_1, x_2 ，枚举时保证 $x_1^{y_1}$ 和 $x_2^{y_2}$ 都小于等于 a_i ，这样枚举次数为 $(\sqrt{V} + \sqrt[3]{V} + \sqrt[4]{V} + \dots)^2 = \mathcal{O}(V)$ ，总复杂度 $\mathcal{O}(TV)$ 。

Part 2

子任务 4

考虑 $x_1^{y_1} \times x_2^{y_2} \leq a_i$ ，所以可以先对 $1, \dots, V$ 的每个数预处理出其是否为 x^y ，($x, y \in \mathbb{N}_+, y \geq 2$) 的形式。然后对每个满足上述条件的数 i ，枚举同样满足条件的数 j ，标记 $i \times j$ 合法，由于 $i \times j \leq V$ ，所以枚举次数 $\sum_{i=1}^V \frac{V}{i} = \mathcal{O}(V \ln V)$ 。总复杂度 $\mathcal{O}(T + V \ln V)$ 。（由测试点 17 ~ 19 所证明的结论可知，合法的数只有 $\mathcal{O}(\sqrt{V})$ 个，所以实际上枚举次数较少，可以直接通过测试点 10 ~ 11，运用 `bitset` 优化存储空间后甚至能在 ≈ 2 秒的时间内通过测试点 12 ~ 14）

子任务 5

考察一个数可以分解的充要条件：可以发现，如果 $v = \prod p_i^{k_i}$ ，存在一个质因子 p ，其指数为 1，那么这个质因子不能分到 $x_1^{y_1}$ 或 $x_2^{y_2}$ 的任意一部分，这个数无法被分解。实际上，如果 $\forall p_i, k_i = 0 \vee k_i \geq 2$ ，数 v 就一定可以分解的。钦定 $y_1 = 2, y_2 = 3$ ，那么对于任意 $k \geq 2$ ， k 都可以被拆成若干个 2 和 3 相加的和。所以数 v 可以被分解的充要条件就是 $v = a^2 b^3, (a, b \in \mathbb{N}_+)$ 。

那么可以通过线性筛，对每个数预处理其质因子 p_i 中最小的 k_i ，如果 $= 1$ 那么这个数就无法被分解。时间复杂度 $\mathcal{O}(T + V)$ 。

子任务 8

通过打表，可以猜测可以被分解的数较少。实际上，这种数的数量级是 $\mathcal{O}(\sqrt{V})$ ，以下是证明（用到微积分相关知识，不懂可以记个结论）：

$$\begin{aligned} & \sum_{a=1}^{\sqrt{V}} \sqrt[3]{\frac{V}{a^2}} \\ & \leq \int_1^{\sqrt{V}} \sqrt[3]{\frac{V}{x^2}} dx \\ & = \sqrt[3]{V} \int_1^{\sqrt{V}} x^{-\frac{2}{3}} dx \\ & = \sqrt[3]{V} \left(3x^{\frac{1}{3}} \right) \Big|_1^{\sqrt{V}} \\ & = \sqrt[3]{V} \times 3(V^{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}} - 1) \\ & = \mathcal{O}(\sqrt{V}) \end{aligned}$$

附注：这种形如 $a^2 b^3$ 的数又被称为 Powerful Number，可用于筛积性函数前缀和。

实际上，在 10^{13} 范围内，这种数只有大约 6.8×10^6 个，可以先预处理出 $\sqrt{V}$ 内的质因子，然后搜索每个质因子的指数，得到所有满足条件的数。排序后每次二分回答询问即可。时间复杂度 $\mathcal{O}((T + \sqrt{V}) \log V)$ 。这也同时可以通过测试点 12 ~ 14。

Part 3

子任务 6

由于任意满足条件的数都可以写成 $a^2 b^3$ 的形式，所以可以枚举对询问的每个数分解质因数，寻找有没有质因子次幂 $= 1$ ，如果没有即可以分解。分解质因数的复杂度是 $\mathcal{O}(\sqrt{V})$ ，如果预先处理 $\sqrt{V}$ 中的质数，可以降到 $\mathcal{O}(\sqrt{\frac{V}{\ln V}})$ 。

时间复杂度 $\mathcal{O}(T\sqrt{V})$ 。

子任务 7

可以发现，如果一个数合法，那么其所有质因子幂次都 ≥ 2 。不妨将幂次 ≥ 3 的因子除去，再检查这个数是否是完全平方数。由于 $p^3 \leq V$ ，所以只要枚举 $\sqrt[3]{V}$ 以内的质因子即可。

时间复杂度 $\mathcal{O}(T\sqrt[3]{\frac{V}{\ln V}})$ 。

子任务 9

更进一步，对于 a^2b^3 ， $\min(a, b)^5 \leq a^2b^3 \leq V$ ，所以 $\min(a, b) \leq \sqrt[5]{V} < 4000$ ，所以如果枚举 4000 内的质因数，并将其除去，那么 a, b 中至少有一个会被除干净，即剩下的数要么是完全平方数，要么是完全立方数（也可以反证：如果同时剩下两个大于 4000 的质因子 p, q ，那么 $p^2q^3 > 4000^5 > V$ ）。

即本题的关键在于：假设有 k 个数的乘积 $\prod_{i=1}^k a_i \leq V$ ，那么其中最小数 $\left(\min_{i=1}^k a_i\right)$ 就 $\leq \sqrt[k]{V}$ 。那么在暴力处理完 $\leq \sqrt[k]{V}$ 的质因子后，剩下的质因子个数一定 $< k$ ，这时就可以通过一些由质因子个数较小来保证正确性的做法处理（类似题目有：ftp://10.176.20.251/资料/NFLS_CSP/8.1/H）。

那么枚举 4000 内的质因子并除去，并检验剩下的数是否为完全平方数或完全立方数即可。

时间复杂度 $\mathcal{O}(T \sqrt[5]{\frac{V}{\ln V}})$ 。

括号序列(bracket)

概要

本题主要分为三个部分：

- 子任务 1~5：暴力搜索。利用卡特兰数分析复杂度；并运用搜索剪枝，在过程中判断合法性，来省去最后的扫描计算。
- 子任务 6~7：特殊性质。通过手玩得到解，并发现题目的关键性质（与排列相关）。
- 子任务 8~10：正解。运用关键性质，减少枚举量，最终在可接受的复杂度内解决本题。

Part 1

子任务 1

满足条件： $n \leq 4$ 。

手玩，当 $n = 2$ 时，合法括号序列只有 `()`，对应排列 `[2, 1]`。

当 $n = 4$ 时，`(())` 对应 `[2, ?, 4, ?]` 或 `[4, ?, 2, ?]`，`(())` 对应 `[3, 4, ?, ?]` 或 `[4, 3, ?, ?]`。

子任务 2

满足条件： $n \leq 20$ 。

可以搜索每个位置填 `(` 还是 `)`，再 $\mathcal{O}(n)$ 检查括号序列的合法性，以及构造出的图是否满足条件。

复杂度 $\mathcal{O}(n2^n)$ 。

子任务 3

可以在搜索的过程中，顺便检查合法性和图是否满足条件，不用最后再检查。复杂度 $\mathcal{O}(2^n)$ 。

子任务 4

根据[卡特兰数](#)相关知识（或者打表可知），长度为 $2k$ 的括号序列数量为 $H_k = \frac{\binom{2k}{k}}{k+1}$ ，当 $n = 28$ ，即 $k = 14$ 时，仅有大约 2.7×10^6 种，所以搜索出所有合法的括号序列（搜索过程中记录两种括号已填的个数，以及前缀 $($ 的数量减 $)$ 的数量，用于判断当前该种括号能不能填），再判断图是否满足条件，即可做到复杂度 $\mathcal{O}(nH_{n/2})$ 。

子任务 5

同理，在搜索过程中顺便判断图是否满足条件，复杂度 $\mathcal{O}(H_{n/2})$ ， $H_{16} \approx 3.5 \times 10^7$ ，由于剪枝掉了比较多不合法状态，实际上能通过 $n \leq 40$ 。

Part 2

子任务 6

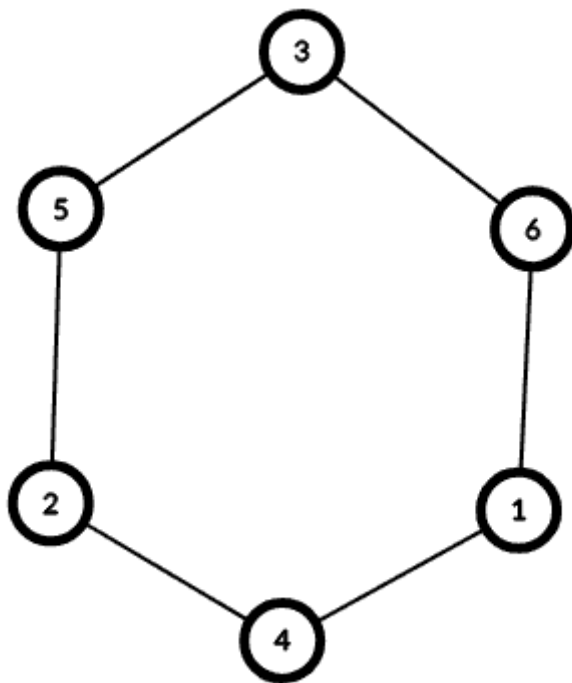
即 $P = [2, 1, 4, 3, 6, 5, \dots, n, n-1]$ ，由于图每个点度数均为 1，所以开头填 $($ 后，下一个只能填 $)$ 。这样接着做下去，得到唯一的合法括号序列为 $(((((\dots)))$ 。

子任务 7

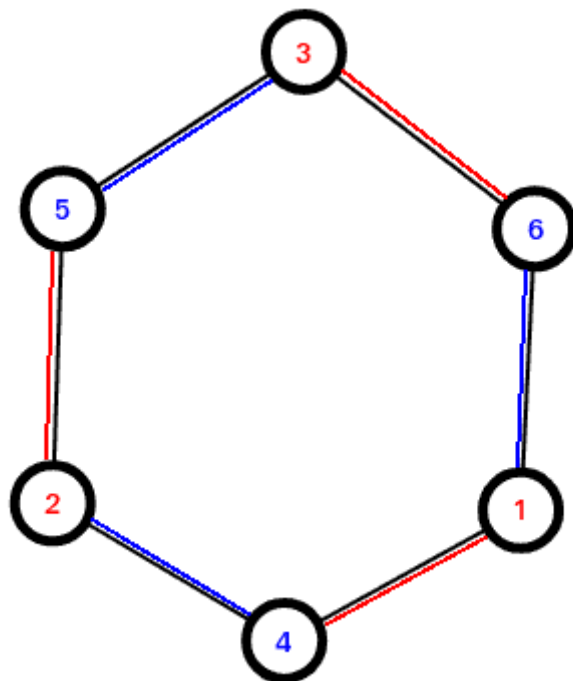
例如 $n = 6$ 时， $P = [4, 5, 6, 2, 3, 1]$ 。手玩一下可以发现 $((()))$ 就是一种合法的括号序列。

考虑其他情况，不妨设前两个括号为 $($ ，那么由于 1 与 4 连了边，所以最后一个括号只能是 $)$ ；由于 $P_2 = 5$ ，但 2 填了 $)$ ，为使 5 度数为 1，所以第 5 个括号需要是 $($ ，而中间两个无论怎么填， $($ 总会连接到一个度数已经为 1 的点，导致图不合法。

分析上述过程，可以得到，点 i 与点 P_i 的度数，是影响位置 i 是否能放 $($ 的因素，那么不妨对于所有 i ，在点 i 和点 P_i 间连一条无向边。由排列的经典结论，这会形成若干个环，环内下标 $i_1, i_2, \dots$ 构成的集合与 $P_{i_1}, P_{i_2}, \dots$ 构成的集合相等。其中填 $($ 相当于选择边 (i, P_i) ，否则相当于不选。



关键性质：由于每个点度数必须恰好为 1，所以一个环只有两种满足度数条件的选法，即选第 $1, 3, 5, \dots, n-1$ 条，或者选第 $2, 4, 6, \dots, n$ 条。



(例如上文的排列 P ，要么选择点 1, 2, 3 填左括号，选择边 $(1, 4), (2, 5), (3, 6)$ ，即图中红色部分；要么选择点 4, 5, 6 填左括号，选择边 $(4, 2), (5, 3), (6, 1)$ ，即蓝色部分)

对于该特殊性质，由于只有一个环，而蓝色方案括号序列不合法，所以只有唯一的合法括号序列：
`((((...((()))...)))`。

Part 3

子任务 8

由于 $i \neq P_i$ ，所以连接 (i, P_i) 形成的图中最多有 $\frac{n}{2}$ 个环，对每个环枚举 2 种填括号的方式，最后检查括号序列是否合法。复杂度 $\mathcal{O}(n2^{\frac{n}{2}})$ 。

子任务 9

考虑特殊处理 2 个点构成的环，贪心地考虑，在编号较小的那个点填左括号一定更优（环的任意填法都保证左右括号数量相等，那么先填左括号，更不容易出现前缀右括号更多的情况）。那么只需要对于环长 ≥ 3 的环进行枚举。复杂度 $\mathcal{O}(n2^{\frac{n}{3}})$ 。

子任务 10

对于长度为奇数的环，可以发现，无论如何填括号都不能满足每个点度数为 1 的条件。由于题目中保证给出的排列一定合法，所以只存在长度为偶数的环，对于环长 ≥ 4 的环进行枚举，特殊处理环长为 2 的环，即可做到 $\mathcal{O}(n2^{\frac{n}{4}})$ ，可以通过此题。

数据结构(struct)

概要

本题主要分为四个部分：

- 测试点 1~5：暴力枚举及优化。由于 n 较小，可以预处理 n^2 种询问的答案并直接回答。
- 测试点 6~9：复杂度较劣的做法。例如 $\mathcal{O}(n\sqrt{m})$ 或者 $\mathcal{O}((n+m)\log^2 n)$ 的做法。
- 测试点 10~16：特殊性质。可以得到本题需要二维数点，以及正难则反的思想。

- 测试点 17~20：正解。

Part 1

测试点 1~2

对于每次询问，扫描整个序列（如果下标在区间内，则元素 +1）并记录哪些颜色出现过。时间复杂度 $\mathcal{O}(nm)$ 。

测试点 3~5

扫描时，对每种颜色维护出现次数，在此基础上维护当前出现的颜色种类数。对于询问区间左端点相同的所有询问，可以在一次右端点从小到大的扫描中全部解决。所以预处理所有询问的答案。总时间复杂度 $\mathcal{O}(n^2 + m)$ 。

Part 2

测试点 6~9

关于经典问题，区间数颜色数量，有一个莫队做法，显然它在这道题也适用。类似测试点 3~5，维护每种颜色出现次数，和当前出现的颜色种类数。将 i 加入到区间内，相当于 a_i 出现次数 -1 ， $a_i + 1$ 次数 $+1$ 。时间复杂度 $\mathcal{O}(m + n\sqrt{m})$ 。

如果是正解，但使用扫描线 + 线段树或者主席树来解决二维数点问题，如果常数较大，可能也只能过这个包。

Part 3

测试点 10~13

原序列中颜色只有奇数。那么不会出现操作后的序列 $[l, r]$ 中的颜色与 $[1, l) \cup (r, n]$ 中颜色相同的情况。答案可以用“ $[l, r]$ 中颜色数 + 总颜色数 - 被完全包含在 $[l, r]$ 中的颜色数”计算。

$[l, r]$ 中颜色数是经典问题（区间颜色数），对每个位置 i 预处理上一个颜色相同的位置 pre_i ，对于一个区间，只对该颜色第一次出现计数，即 $\sum_i [pre_i < l \wedge l \leq i \leq r]$ ，这是一个[二维数点](#)问题，可以使用树状数组 + 扫描线解决。

被完全包含在 $[l, r]$ 中的颜色数，对每种颜色预处理第一次出现的位置 mn_c ，最后一次 mx_c ，即统计 $\sum_i [l \leq mn_i \wedge mx_i \leq r]$ ，也是二维数点问题，解决方法同上。

时间复杂度 $\mathcal{O}((n + m) \log n)$ 。

测试点 14~16

每种颜色只有一个连续段。

发现确定出现过的颜色种数比较困难，正难则反，考虑哪些颜色在最终答案中不出现。

不妨设颜色 c 第一次出现的位置为 mn_c ，最后一次为 mx_c 。

假如颜色 c 和颜色 $c - 1$ 都在原序列里出现，且颜色 c 在最终答案中不出现，需要 c 都在区间内，且 $c - 1$ 都在区间外，写成条件就是：

$$(l \leq mn_c \wedge mx_c \leq r) \wedge (mx_{c-1} < l \vee mn_{c-1} > r)$$

由于右侧的两个条件最多成立一个，所以又可以写成：

$$\begin{cases} (mx_{c-1} < l \leq mn_c \wedge mx_c \leq r) & , mx_{c-1} < mn_c \\ (l \leq mn_c \wedge mx_c \leq r < mn_{c-1}) & , mx_c < mn_{c-1} \end{cases}$$

分讨颜色 c 和颜色 $c - 1$ 的另外几种出现情况，同理也是二维数点。时间复杂度 $\mathcal{O}((n + m) \log n)$ 。

测试点 17~20

考虑在一般情况中颜色 c 何时在答案中不出现。如果颜色 c 在原序列出现过，显然 $[mn_c, mx_c]$ 中不能出现 $c - 1$ ，不妨设 mn_c 前，最靠近 mn_c 的 $c - 1$ 的位置为 pre ； mx_c 后最靠近的 $c - 1$ 位置为 $next$ 。那么条件就可以写成：

$$(pre < l \leq mn_c) \wedge (mx_c \leq r < next)$$

而如果一个颜色 c 没有出现过，那么只要 $[l, r]$ 区间内不包含 $c - 1$ 即可。对于所有颜色为 $c - 1$ 两个相邻位置 $pre, next$ ，都有：

$$(pre < l < next) \wedge (pre < r < next)$$

即对于 $c - 1$ 的任意一对 $(pre, next)$ ，如果有 $l, r \in (pre, next)$ ，就说明 c 没有出现过。

这样，也转换成了二维数点问题。对于第二种情况，对于颜色 c ， $(pre, next)$ 的对数是 $\mathcal{O}(cnt_c)$ 的，总共对数是 $\mathcal{O}(\sum_c cnt_c) = \mathcal{O}(n)$ 的。总复杂度为 $\mathcal{O}((n + m) \log n)$ 。

构造数组 (array)

概要

本题主要分为三个部分：

- 测试点 1~8：手玩和暴力枚举。
- 测试点 9~14：特殊性质。 $\forall b_i = 1$ ，转化为更简单问题。
- 测试点 15~25：正解。不断优化“操作有标号，将 a_i 分配到操作中”的计数过程。

Part 1

测试点 1

由于一次操作两个数，所以 $\sum b_i \equiv 1 \pmod{2}$ 一定无解。

测试点 2~3

当 $b_1 = 0$ 时方案数为 1，但 $b_1 > 0$ ，所以输出 0。

测试点 4~5

当 $b_1 = b_2$ 时方案数为 1；否则为 0。

测试点 6~8

按照题意进行搜索，复杂度为 $\mathcal{O}\left(\binom{n}{2}^{\frac{\sum b_i}{2}}\right)$ 。

Part 2

由于 $\forall i, b_i \geq 1$ 且 $\sum b_i = n$, 所以 $\forall i, b_i = 1$ 。

测试点 9~11

可以使用状压 DP, 例如 dp_S 表示前 $\frac{|S|}{2}$ 次操作选了集合 S 中的下标。

测试点 12~14

稍微转化一下, 转化为:

有 n 个人要完成 $\frac{n}{2}$ 份大作业, 两个人一组完成大作业, 需要按顺序提交作业, 求方案数。

考虑对于每个人选搭档, 第 1 个人有 $n-1$ 种选择, 第 2 个人 $n-3$ 种, 以此类推, 最后乘 $\frac{n}{2}!$ 即可。

Part 3

首先考虑将题目转化一下, 也就是令 $m = \frac{\sum_{i=1}^n b_i}{2}$ (若无法整除则显然无解), 即对于 $i = 1, 2, \dots, n$, 将 b_i 个 i 填入 m 个有标号二元组中, 且每个二元组内部不考虑顺序, 也不能填入相同的数。要求计数填入所有数的方案, 一个方案被形式化地定义为如下集合:

$$A = \{(i, P) \mid P = \{p_1, p_2, \dots, p_{b_i}\}\}$$

对于某个 i , 其对应的 $\{p_1, p_2, \dots, p_{b_i}\}$ 表示 i 被填入哪些二元组中。

考虑如何将转化后的一个方案转化为题目所定义的原方案, 显然, 对于原方案的第 x 次操作, 也即标号为 x 的二元组, 只需找到 2 个 (也仅有 2 个) i_1, i_2 使得 $x \in (i_1, P) \wedge x \in (i_2, P)$, 将 i_1, i_2 按大小填入第 x 个二元组即可。容易证明两类方案一一对应。

例如: $n = 3, b = [1, 2, 3]$:

$$\begin{aligned} [(1, 3), (2, 3), (2, 3)] & \quad \{(1, \{1\}), (2, \{2, 3\}), (3, \{1, 2, 3\})\} \\ [(2, 3), (1, 3), (2, 3)] & \Leftrightarrow \{(1, \{2\}), (2, \{1, 3\}), (3, \{1, 2, 3\})\} \\ [(2, 3), (2, 3), (1, 3)] & \quad \{(1, \{3\}), (2, \{1, 2\}), (3, \{1, 2, 3\})\} \end{aligned}$$

考虑 DP。通过对 A 中 i 从小到大排序, 我们可以定义以标号 i 为阶段。而在 b_i 个 i 填入哪些二元组的决策中, 依照新方案的形式化定义, 决策顺序实际上并不重要。因此, 只需将 m 个二元组分类为已经填入 2 个数的、仅填入 1 个数的和未填的, 即可完整定义一个状态。

考虑设 $f(i, m_1, m_2)$ 表示仅填完 $1 \sim i$, 且满足当前 m 个二元组有 m_2 个填入 2 个数的、 m_1 个填入 1 个数的和 $m_0 = m - m_1 - m_2$ 个未填的所有填入方案的数量。容易得到状态转移:

$$f(i, m_1, m_2) = \sum_{0 \leq k \leq \min(b_i, m_2)} f(i-1, m_1+k, m_2-k) \binom{m_1}{k} \binom{m_0}{b_i-k} (m_0 \geq 0)$$

但是, 这样的转移是 $\mathcal{O}((n+m)m^2)$ 的。

注意到, 仅考虑填完 $1 \sim i$ 时, $m_1 = \sum_{j=1}^i b_j - 2m_2$, 因此我们直接删除 m_1 这一维, 即

$$f(i, m_2) = \sum_{0 \leq k \leq \min(b_i, m_2)} f(i-1, m_2-k) \binom{m_1}{k} \binom{m_0}{b_i-k} (m_1, m_0 \geq 0)$$

注意到内层的 k 受到 $\min b_i$ 限制, 所以 k 的总枚举量为 $\sum b_i = \mathcal{O}(m)$, 且 DP 的第二维也是 $\mathcal{O}(m)$ 的。

因此, 使用滚动数组, 即可在空间允许的情况下做到 $\mathcal{O}(m^2)$, 实际上由于大量不合法状态, 常数进一步缩小, 可以通过本题。

另有一种容斥原理的[做法](#)，可能需要用多项式推式子。